ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

Автор: В. Сендеров · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Натуральные числа x и y таковы, что $2x^2 - 1 = y^{15}$. Докажите, что если $x > 1$, то x делится на 5.

РЕШЕНИЕ

Леммы: НОД$(t + 1, t^2 - t + 1) \mid 3$, так как $t^2 - t + 1 = (t - 2)(t + 1) + 3$; НОД$(t + 1, t^4 - t^3 + t^2 - t + 1) \mid 5$, так как остаток равен 5.

Пусть $t = y^5$: $(t + 1)(t^2 - t + 1) = 2x^2$. Второй множитель нечётен, поэтому либо $t + 1 = 2u^2$, $t^2 - t + 1 = v^2$, либо $t + 1 = 6u^2$, $t^2 - t + 1 = 3v^2$. При $x > 1$ имеем $t > 1$ и $(t - 1)^2 < t^2 - t + 1 < t^2$, так что первый случай невозможен: $y^5 + 1 = 6u^2$ делится на 3. Так как $y^5 - y^3 = y^3(y - 1)(y + 1)$ делится на 3, то и $z = y^3 \equiv -1 \pmod 3$.

Теперь $(z + 1)(z^4 - z^3 + z^2 - z + 1) = 2x^2$. Если второй множитель делится на 5, то $5 \mid x$. Иначе множители взаимно просты, второй нечётен, и $z^4 - z^3 + z^2 - z + 1 = v^2$. Но при $z \equiv -1 \pmod 3$ левая часть $\equiv 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \equiv 2 \pmod 3$, а квадрат даёт 0 или 1. Противоречие.